

Вежба 3 – Детерминанте и инверзна матрица

1. Израчунати детерминанте:

$$1) \begin{vmatrix} -1 & 2 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 4 & -1 \\ -1 & 3 & 2 & 0 \end{vmatrix};$$

$$2) \begin{vmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \end{vmatrix};$$

$$3) \begin{vmatrix} -1 & 2 & -4 \\ 3 & 2 & -4 \\ 2 & -1 & 2 \end{vmatrix};$$

$$4) \begin{vmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 3 & -1 & 2 \\ 2 & 4 & -1 \end{vmatrix};$$

$$5) \begin{vmatrix} -11 & 22 & 33 \\ 3 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 4 \end{vmatrix};$$

$$6) \begin{vmatrix} 7 & 2 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{vmatrix}.$$

2. [K₂] Нека је

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -3 & -1 \end{pmatrix}.$$

Израчунати A^{-1} .

3. [K₂] Решити матричну једначину

$$XA = -2A + 3X,$$

где је A матрица из претходног задатка.

4. [УИ] Нека је

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -1 & 3 & -1 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}.$$

Израчунати A^{-1} .

5. [ПИ] Решити матричну једначину

$$XM = 3XB^T + 6B,$$

ако је

$$M = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 7 \\ 1 & 9 & -2 \\ 4 & 1 & -5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

6. [ПИ] Ако су A и B две регуларне матрице, доказати да важи

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$